20366번 - 같이 눈사람 만들래? 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	8606	3100	2192	33.937%

문제

언니! 똑...똑똑...똑똑! 같이 눈사람 만들래~? ♪

언니 엘자와 동생 안나에게는 N개의 눈덩이가 있다. 각 눈덩이 i ($1 \le i \le N$)의 지름은 H_i 이다. 하나의 눈사람은 두 개의 눈덩이로 구성되며, 눈덩이 하나를 아래에 두고 그 눈덩이보다 크지 않은 다른 눈덩이를 쌓아올리는 방식으로 만들 수 있다. 이때, 눈사람의 키는 두 눈덩이 지름의 합과 같다.

엘자와 안나는 눈덩이 N개 중 서로 다른 4개를 골라서 눈사람을 각각 1개씩, 총 2개를 만들려고 한다. 두 자매는 두 눈사람의 키의 차이가 작을수록 두 눈사람의 사이가 좋을 것이라고 믿는다. 우리는 엘자와 안나가 가장 사이좋은 두 눈사람을 만들기 위해서 도와주려고 한다.

주어진 N개의 눈덩이를 이용하여 만들 수 있는 두 눈사람의 키 차이 중 최솟값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 N ($4 \le N \le 600$)이 주어진다.

둘째 줄에는 각 눈덩이 i ($1 \le i \le N$)의 지름을 의미하는 정수 H_i ($1 \le H_i \le 10^9$)가 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

만들 수 있는 두 눈사람의 키 차이 중 최솟값을 나타내는 정수를 출력하라.

예제 입력 1 복사

```
5
3 5 2 5 9
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

높이가 (2, 5), (3, 5)로 구성된 눈사람 둘을 만드는 것이 최적의 경우 중 하나이다. |7-8| = 1

다른 경우로는 (2, 9), (5, 5)로 두 눈사람을 만드는 경우가 있다. |11-10| = 1

출처

University (/category/5) > 인천대학교 (/category/467) > INU 코드페스티벌 2020 (/category/detail/2364) F번

- 문제를 만든 사람: rdd6584 (/user/rdd6584)
- 데이터를 추가한 사람: amsminn (/user/amsminn)
- 문제를 검수한 사람: chogahui05 (/user/chogahui05), dlstj0923 (/user/dlstj0923), hunni10 (/user/hunni10), junie (/user/junie), kyo20111 (/user/kyo20111)

알고리즘 분류

- 정렬 (/problem/tag/97)
- 두 포인터 (/problem/tag/80)

메모